

봉사자 맞춤 소프트웨어 설계서

[봉사자 맞춤형 어플리케이션 개발/봉사 평점 프로그램]

문서 버전 v1.3 | 작성(수정)일 2026.09.15 | 작성자 박근호(20240434)

0. 문서 관리

1. 문서 개요

항목	내용
문서명	봉사자 맞춤 소프트웨어 설계서
시스템명	굿포인트
문서 ID	DOC-VTW-001
문서 버전	v1.3
상태	수정안 완성
작성일	2026.09.15
보안 등급	공개

2. 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용	승인자
v0.1	2026-09-11	박근호	최초 작성 및 III. 시스템 아키텍처 완성	엄현식
v0.2	2026-09-12	박근호	IV. 상세 설계 작성	엄현식
v1.0	2026-09-13	박근호	초안 완성	엄현식
v1.1	2026-09-13	박근호	내용 일부 수정 및 추가	엄현식
v1.2	2026-09-15	박근호	내용 수정 및 수정 계획 작성	엄현식
v1.3	2026-09-15	박근호	세부 수정 완료	엄현식

목차

0. 문서 관리	2
1. 문서 개요	2
2. 변경 이력	2
I. 설계 개요	5
I. 1. 목적	5
I. 2. 범위	5
I. 3. 용어 및 약어	5
I. 4. 참고 문서	5
II. 요구사항 및 설계 원칙	6
II. 1. 요구사항 추적	6
II. 2. 설계 원칙	6
III. 시스템 아키텍처	6
III. 1. 시스템 구성도	6
III. 2. 구성 요소	7
III. 3. 주요 처리 흐름	7
IV. 상세 설계	7
IV. 1. 기능/모듈 목록	7
IV. 2. 모듈 상세 설계	8
IV. 3. 상태 및 시퀀스	9
V. 데이터 설계	10
V. 1. 상세 데이터 엔티티	10
V. 2. 데이터 구조 목업	10
VI. 인터페이스 설계	11
VI. 1. 함수 연계 목록	11
VI. 2. API 정의	12

VII. 화면 및 사용자 경험 설계	13
VII. 1. 화면 목록	13
VII. 2. 화면 설계 (목업, AI 출력값).....	13
VIII. 비기능 요구사항 설계.....	14
IX. 배포 및 운영 설계.....	14
IX. 1. 배포 구조	14
IX. 2. 운영 및 장애 대응	15
X. 테스트 설계.....	15
X. 1. 테스트 항목 목록.....	15
X. 2. 상세 테스트 계획.....	15
XI. 위험 및 의사결정 기록.....	17
A. AI 사용 내역.....	18

I. 설계 개요

I. 1. 목적

본 시스템은 봉사활동을 진행하는 개인이 자신이 경험한 봉사활동에 대한 정보를 기록하고 이후 봉사활동에서 개인의 경험에 기반하여 봉사활동을 더 효과적이고 보람차게 만들기 위하여 설계함.

본 설계서는 그 목적에 맞추어 최대한 사용자가 자신의 취향에 맞는 봉사 활동을 찾아 보람찬 활동이 될 수 있도록 봉사활동의 시작부터 끝까지 책임질 수 있는 시스템을 구축하기 위하여 작성되었음.

I. 2. 범위

제안서에 작성된 기능과 데이터를 모두 구현하는 것을 본 설계서의 목표로 하여 작성되었음.

I. 3. 용어 및 약어

용어/약어	정의	비고
활동	본 문서에서의 “활동”은 “봉사활동”을 일컫는 것으로 한다.	
시설	본 문서에서의 “시설”은 봉사활동을 진행하는 장소로 정의한다.	
API	Application Programming Interface	

I. 4. 참고 문서

문서명	버전/일자	출처 또는 링크	비고
제안요청서	2026-09-08	[발주자 제공]	참고 문서는 별도 파일로 첨부함.
제안서	2026-09-08	[본인 작성]	

II. 요구사항 및 설계 원칙

II. 1. 요구사항 추적

요구사항 ID	요구사항 내용	설계 반영 위치	검증 방법	상태
FR-01	활동 후기 추가 및 조회	모듈	시험	미착수
FR-02	활동 주 업무 표시	GUI	시험	미착수
FR-03	활동 장소 표시	GUI	시험	미착수
FR-04	활동명 또는 장소 기반 활동 검색	모듈	시험	미착수
FR-05	활동 인정시간 표시	모듈	검토	미착수

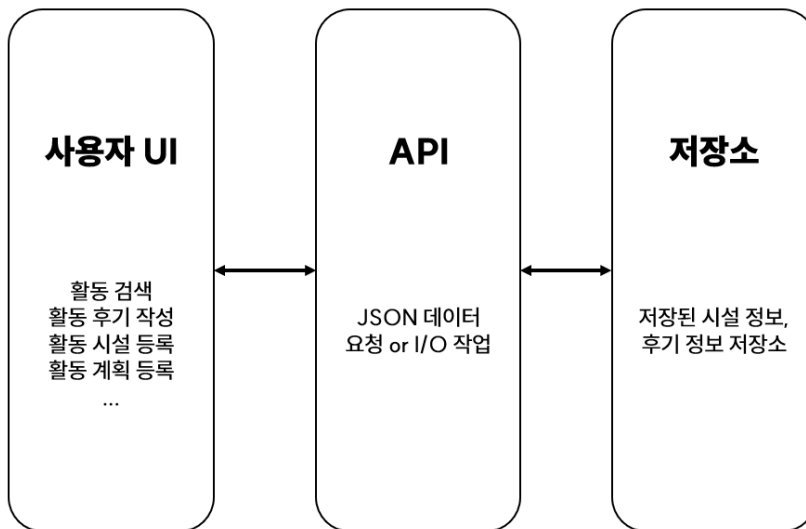
II. 2. 설계 원칙

시스템을 설계함에 있어 다음과 같은 사항을 준수하도록 한다.

- 데이터의 연속성을 최우선으로 한다.
- 시스템의 기본 구현은 Python 3.14 또는 그 이후의 버전으로 한다.
- 단순 개발 뿐만 아닌 미래에 유지보수가 용이하도록 한다.

III. 시스템 아키텍처

III. 1. 시스템 구성도



III. 2. 구성 요소

구성 요소	역할	기술/버전	배포 단위	연계 대상
GUI	시각적 인터페이스 제공	PyQt 활용	.exe 실행파일	사용자, API
API	UI와 저장소 간 연결	Python 3.14	내부 모듈	GUI, 저장소
저장소	사용자 데이터 저장 및 영속성 유지	Python 3.14	내부 모듈	API, 로컬

III. 3. 주요 처리 흐름

순서	처리 단계	입력	출력	오류/예외
1	시스템 무결성 검사	로컬 저장소 위치	정상 로드 상태	무결성 깨짐 오류
2	활동 조건 검색	활동명, 위치 검색값	조건에 부합하는 결과	검색 결과 없음
3	활동 신청	참여자 제공 정보	접수 완료 메시지	데이터 오입력 오류
4	활동 후기 작성	활동 코드, 별점값	처리 완료 메시지	데이터 오입력 오류
5	활동 별점 갱신	기존 별점 데이터 및 신규 입력값	신규 갱신된 별점값	
6	사용자 활동시간 가산	사용자 활동 참여 내역	사용자 최신 활동시간	데이터 오버플로우
7	데이터 영속성 유지	신규 데이터 정보	데이터 백업 완료 알림	쓰기 권한 오류

IV. 상세 설계

IV. 1. 기능/모듈 목록

모듈 ID	모듈명	주요 책임	입/출력	의존 모듈
MOD-01	후기 모듈	후기 작성 관리	후기 입력 / 작성 후기 결과	MOD-01
MOD-02	관리 모듈	전반적 활동 시설 관리	시설 / 활동 정보 입력	
MOD-03	검색 모듈	활동 검색	활동 검색값 / 검색 출력값	MOD-01
MOD-04	활동시간 모듈	활동 시간 관리	갱신된 활동시간 출력	MOD-01
MOD-05	백업 모듈	영속성 유지	갱신된 파일 백업	

메모 포함[근박2R1]: 1차 수정 완료

IV. 2. 모듈 상세 설계

항목	내용
모듈명	MOD-01, 후기 모듈
목적	활동에서 발생한 후기들을 전체적으로 담당함.
호출 조건	활동 후기 작성 및 활동 불러오기 발생
처리 절차	후기 작성 이후 해당 시설의 활동 ID에 등록, 조회시 결과 출력
예외 처리	유효하지 않은 입력값 입력시 재입력 요청. 후기가 없을 경우 메시지 출력
성능 기준	후기 작성 후 등록, 조회까지 최대 100ms 경과를 기준으로 함.
로그/모니터링	후기 작성 및 요청 내역을 로그로 기록함.

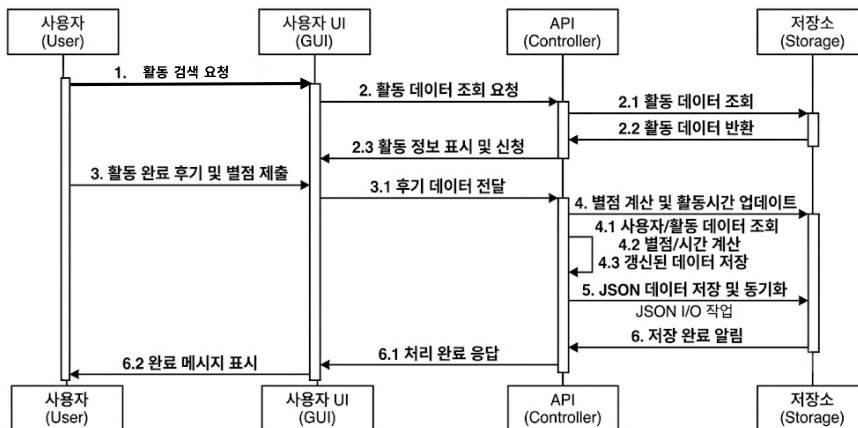
항목	내용
모듈명	MOD-02, 관리 모듈
목적	시스템 전반의 핵심인 활동에 대한 관리를 담당함.
호출 조건	시설 등록 및 활동 등록 또는 그에 대한 정보 요청
처리 절차	시설/활동에 대한 정보가 등록되거나 그에 대한 데이터를 요청할 경우 그에 맞추어 처리
예외 처리	없는 시설에 대한 정보를 요청하거나 올바르지 않은 입력값을 입력할 경우 메시지 출력
성능 기준	전체 처리 과정이 100ms 이상 경과하지 않음을 기준으로 함.
로그/모니터링	시설 등록/시설 정보 요청 로그를 기록함.

항목	내용
모듈명	MOD-03, 검색 모듈
목적	시설/활동에 대한 검색을 담당함.
호출 조건	시설/활동에 대한 정보를 검색하였을 경우
처리 절차	검색된 활동에 대한 정보를 검색하여 결과값을 사용자에게 전달함.
예외 처리	검색 입력값이 올바르지 않거나, 검색 결과가 없는 경우 일련의 메시지 출력
성능 기준	검색 결과 출력까지 최대 100ms 경과를 기준으로 함.
로그/모니터링	검색 발생 시 검색값과 그에 대한 출력값을 로그로 기록함.

항목	내용
모듈명	MOD-04, 활동시간 모듈
목적	활동 시간을 기록하여 관리함.
호출 조건	활동이 완료된 후 갱신 상황이나 초기 데이터 입력시
처리 절차	활동 완료 후 시간 갱신 또는 초기 활동 시간 갱신
예외 처리	유효하지 않은 입력일 경우 관련 메시지 출력
성능 기준	반영 완료까지 최대 100ms 경과를 기준으로 함.
로그/모니터링	사용자의 검색에 대한 결과값 출력 내용을 로그로 기록함.

항목	내용
모듈명	MOD-05, 백업 모듈
목적	시스템의 데이터 영속성을 유지하기 위한.
호출 조건	데이터 변동 발생
처리 절차	현재 시스템의 저장소에 저장된 데이터를 별도의 백업 공간에 백업함.
예외 처리	백업 저장소의 파일 위치가 유효하지 않을 경우, 별도 임의의 공간에 생성 후 알림
성능 기준	신규 데이터 작성 후 최대 20s 안에 백업이 완료되어야 함을 기준으로 함.
로그/모니터링	백업 완료시 시스템에 로그 전송

IV. 3. 상태 및 시퀀스



V. 데이터 설계

V. 1. 상세 데이터 엔티티

엔티티명	JSON 파일명	상세
사용자	user.json	시스템에 가입한 사용자 목록 및 시설 관리자 목록
활동	act.json	등록된 활동 상세정보 및 상태
후기	rev.json	활동 완료 후 사용자가 남긴 후기 목록
시설	fac.json	시스템에 등록된 활동 진행 시설 목록

V. 2. 데이터 구조 **목업**

user.json

```
[
  {
    "name": "홍길동",
    "total_hours": 12,
  }
]
```

act.json

```
[
  {
    "activity_id": 47113118000201
    "title": "도시 미화 작업",
    "description": "00시 길거리 쓰레기 줍기 활동",
    "location": "경기도 00시 000000",
    "service_hours": 2,
    "status": 1, // 1 = 진행 중 활동, 2 = 종료된 활동
    "rating": 4.5 // 후기를 작성하지 않았을 경우 0 기록
  }
]
```

메모 포함[근박3]: 데이터 구조 전체 개선 예정

1. 관리자 등에 대한 전반적 정보 삭제.
2. 사용자 ID 및 PW 삭제 예정
3. 단일 사용자화 진행

rev.json

```
[
  {
    "review_id": 000001,
    "activity_id": 47113118000201,
    "rating": 5,
    "text": "가상 리뷰",
    "created_at": "2026-09-12T17:40:00"
  },
  {
    "review_id": 000002,
    "activity_id": 11110018000109,
    "rating": 4,
    "text": "가상 리뷰2"
    "created_at": "2026-09-12T18:10:20"
  }
]
```

fac.json

```
[
  {
    "facility_id": 471131180002,
    "facility_name": "가상활동센터",
    "location": "경상북도 구미시 대학로 61",
    "contact": "054-123-4567",
  }
]
```

* 시설 코드는 행정표준코드관리시스템을 따르는 법정동코드 10자리 숫자와 앞 10자리 숫자에 지역의 있는 시설의 일련번호 2자리로 구성됨.

메모 포함[근박4]: 시설 코드 규칙, 예시 등 명세 필요
++ 제안서/설계서 내용 불일치 발생.

메모 포함[근박5R4]: 완료.
이하 VI. 인터페이스 설계 수정 예정.

VI. 인터페이스 설계

VI. 1. 함수 연계 목록

연계 ID	연계 함수	방식	주기	전달 내용
IF-001	GUI > MOD-05	직접 연계	실시간	검색할 문자열
IF-002	GUI > MOD-03	직접 연계	실시간	신규 작성된 후기 및 별점
IF-003	GUI > MOD-06	직접 연계	실시간	4개의 json 데이터 파일

VI. 2. API 정의

항목	내용
API명	활동 조건 검색 (IF-001)
Method	MOD-03.search_act(search_query:str) -> list[dict]
요청 파라미터	search_query: 검색창에 입력한 검색 조건
응답 형식	act.json 구조 기반 리스트 출력 <pre>{ "activity_id": 47113118000201 "title": "도시 미화 작업", "description": "00시 길거리 쓰레기 줍기 활동", "location": "경상북도 00시 000000", "service_hours": 2, "status": 1, "rating": 4.5 }</pre>
오류 코드	E_INPUT_NOT_FOUND: 검색 입력값이 없는 경우 검색어 입력 요청 메시지 출력 E_NO_RESULT: 검색 결과가 없을 경우 빈 리스트 출력 및 안내 문구 출력
권한	전체 사용자

항목	내용
API명	활동 후기 등록 및 반영 (IF-003)
Method	MOD-01.submit_review(review: dict) -> dict
요청 파라미터	review: 사용자가 작성한 후기 *rev.json의 형식으로 전달됨
응답 형식	<pre>{ "success": true, "review_id": 000001, "new_total_hours": 16 }</pre>
오류 코드	E_INVALID_RATING: 1~5 사이의 별점값을 입력하지 않았을 경우 재입력 요청 E_FAILED_UPDATE: 갱신에 실패하였을 경우 입력 롤백
권한	일반 봉사자 계정중 활동에 참여한 봉사자

항목	내용
API명	데이터 파일 동기화 및 백업 (IF-004)
Method	MOD-05.backup(files: list[str]) -> bool
요청 파라미터	files: 갱신된 파일 또는 전체 파일의 목록
응답 형식	bool 값을 통한 갱신 성공 여부 (T or F)
오류 코드	E_BACKUP_FAILED: 백업에 실패하였을 경우 수동 백업 요청
권한	사용자 권한 없음

VII. 화면 및 사용자 경험 설계

VII. 1. 화면 목록

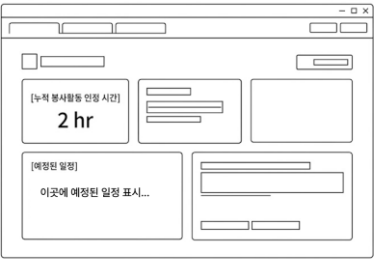
화면 ID	화면명	주요 기능	비고
UI-01	타이틀 화면	누적 활동시간 표시, 예정된 일정 표시	초기 진입 화면
UI-02	시설 검색 화면	- 검색 및 조건 부합 검색 결과 표출 - 활동에 대한 후기 확인	
UI-03	시설 등록 화면	본인의 필요에 의한 시설 추가	
UI-04	후기 작성 화면	완료한 봉사활동에 대한 후기 작성 화면 표시	활동 완료 시점에 표출

메모 포함[근박6]: 화면 수정 예정

- 1.로그인 화면 제거
- 2.관리자 화면 제거
- 3.활동 신청 화면 제거

VII. 2. 화면 설계 (목업, AI 출력값)

UI-01 타이틀 화면



UI-02

UI-02 시설 검색 화면



UI-03

UI-03 시설 등록 화면

UI-04 후기 작성 화면

UI-05

VIII. 비기능 요구사항 설계

영역	목표/기준	설계 및 구현 방안	측정 방법
직관성	직관적 UI 완성	사용자 친화적 UI를 완성을 목표로 함.	직접 테스트
영속성	백업 모듈 완성	주기적 백업을 통한 데이터 영속성 유지	데이터 의도적 손상

IX. 배포 및 운영 설계

IX. 1. 배포 구조

환경	목적	구성	배포 방식	접속/보안
개발	유지/보수	소스 코드 및 개발 화면	프로젝트 전체 압축	개발자 외 제한
검증	테스트	테스트 프로그램	테스트용 exe 파일	외부 미공개
실제 배포	실제 운영	실제 실행 가능한 exe 파일	exe파일 및 설명서	Public

IX. 2. 운영 및 장애 대응

항목	내용
모니터링 지표	응답시간 및 로그 지속 업로드율
알람 기준	응답시간 200% 초과 및 로그 미업로드 지속
백업/복구 절차	개발자 및 발주자
장애 대응	최초 대응은 발주자가 진행하나, 이후 개발자 연락 가능
롤백 기준	시스템이 정상 작동을 하지 못하는 경우, 수정이 힘들다고 판단될 경우

X. 테스트 설계

X. 1. 테스트 항목 목록

테스트 유형	대상/범위	입,출력/검증 기준	환경	완료 기준
JSON 손상	모듈	백업된 JSON 파일 로드 여부	개발/검증	백업 데이터 로드 성공
후기 작성	모듈	새로 작성된 후기/갱신 성공 여부	검증	갱신 확인 완료
활동 (재)등록	모듈	활동 신규 데이터/검색 성공 여부	개발/검증	재등록 및 검색 성공
활동시간 갱신	전체	활동 완료 후 활동시간 갱신 성공	개발	활동 시간 갱신 확인
활동 검색	전체	검색값 / 검색 결과 출력 여부	검증	검색 결과 정상 출력
데이터 백업	모듈	모의 데이터/정상 백업 여부	개발	데이터 정상 백업 여부

메모 포함[근박7]: 테스트 설계 내용 수정

- 1.테스트 계획 개선
- 2.하단에 세부 테스트 계획 내용 추가

메모 포함[근박8R7]: 완료

X. 2. 상세 테스트 계획

항목	내용
테스트 유형	JSON 손상
입력값	손상된 JSON 파일 (필수 항목 누락, 깨진 저장 파일)
목표	손상된 파일 제거 및 백업본 정상 로드 후 시스템 정상 가동
테스트 환경	개발 버전/검증 버전

항목	내용
테스트 유형	후기 작성 및 수정
입력값	후기 데이터, 존재하지 않는 활동에 대한 후기, 1~5 이외의 숫자 또는 문자로 된 별점값(0.9, 1, 5, 5.1, "가"), 공백 데이터
목표	후기 정상 갱신 및 올바르게 않은 입력에 대한 정상적 오류 메시지 출력
테스트 환경	검증 버전

항목	내용
테스트 유형	활동 등록 또는 이후 재등록
입력값	활동 정보 및 일정, 등록되지 않은 시설의 활동 입력, 과거 날짜 입력, 공백값
목표	정상 데이터 입력 및 올바르게 올바르지 않은 값에 대해 오류 메시지 정상 출력
테스트 환경	검증 환경

항목	내용
테스트 유형	활동시간 갱신
입력값	임의의 활동 시간 데이터 (1hr, 8hr, 9hr, -1hr, 1e100hr), 공백 데이터
목표	봉사시간이 1시간 미만이거나 8시간을 초과하는 데이터는 잘못된 입력으로 간주하여 필터링.
테스트 환경	개발 환경

항목	내용
테스트 유형	활동 검색
입력값	정상 검색 조건, 검색 결과가 없는 검색 조건, 공백
목표	정상 검색시 정상 작동, 검색결과가 없을 경우 "검색결과 없음" 표시, 공백의 경우 전체 출력.
테스트 환경	개발 환경/검증 환경

항목	내용
테스트 유형	데이터 백업
입력값	정상 데이터, 깨진 데이터, 데이터 파일 없음, 데이터 필수 요소 누락
목표	정상 데이터는 그대로 저장하되, 그 외 오류 데이터들은 백업하지 않고 데이터 오류 표시
테스트 환경	개발 환경

XI. 위험 및 의사결정 기록

ID	위험/이슈	영향도	대응 계획/경과	담당	상태
D-001	JSON 파일 깨짐 및 백업 손실	상	별도의 오프라인 저장소 또는 별개의 클라우드에 데이터 백업본을 저장해두어 최대한의 백업 손실에 대한 대비책을 마련한다.	박근호	계획
D-002	JSON 내 PW 평문 노출으로 인한 해킹 위협	상	PW는 별도의 암호화 과정을 거쳐 JSON 파일에 저장되게 하며, 암호화는 가능하지만 복호화는 불가능하게 하는 방법을 이용. 차후 PW 분실시 별도 인증 후 재설정으로 계정 분실에 대응함.	박근호	취소
D-003	프로젝트 축소화 작업	최상	초안은 실제 서비스 규모로 기획하여 모의 봉사자/시설 관리자 등을 규정하여 개인 맞춤형 소프트웨어의 틀에서 크게 벗어났으나, 이후 수정을 통하여(v1.2~v1.3) 개인 맞춤형 소프트웨어에 초점을 다시 맞춤.	박근호	완료

A. AI 사용 내역

v0.2 | IV. 3. 상태 및 시퀀스 | 시퀀스 이미지 생성 | Gemini 3.8 Flash | 제안서 첨부

프롬프트 > 저 문서에서 사용된 시나리오를 바탕으로 시퀀스 다이어그램 이미지를 출력해줘.

출력값 > IV. 3.에 삽입된 이미지

v1.0 | VII. 2. 화면 설계 | 목업 이미지 생성 | Gemini 3.8 Flash | VII. 내용 첨부

프롬프트 >

해당 이미지의 내용을 바탕으로 다음 조건에 맞게 이미지를 생성해줘야 해.

1. PC 기반의 UI 목업을 생성한다.
2. 최대한 단순하게 표현하여 백색 배경과 검정색 사각형 및 텍스트로만 구성한다.
3. 우측 상단에 "UI-02"와 같은 화면 ID를 작게 짙은 회색으로 표기한다.
4. 자세한 프로그램명과 같은 정보는 삽입하지 않고 UI 시연만을 목적으로 생성한다.

그럼 이제 VII. 1.에 작성된 내용을 바탕으로 VII. 2.에 들어갈 목업 이미지를 UI-01부터 UI-06까지 전부 생성해줘.

출력값 > VII. 2. 에 삽입된 이미지